

AgoraIn 数学打卡系统 — 详细测试表格

版本：v2.8.0 | 测试日期：_____ | 测试人：_____

测试结果标记：✅ 通过 | ❌ 不通过 | ⚠️ 部分通过 | — 不适用

一、基础环境准备

编号	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	结果
ENV-01	服务端启动	已配置 config.json	运行 <code>dotnet run</code> 或启动 exe	控制台显示 "Listening on http://0.0.0.0:5250 ", 无报错	
ENV-02	服务端种子用户创建	config.json 含 Users 数组	首次启动服务端	数据库中自动创建 admin/teacher/student/parent 四个用户	
ENV-03	客户端启动 (WPF)	已安装 .NET 10 运行时或 self-contained	双击 AgoraIn.exe	先显示 SplashScreen (logo动画+进度条), 约2秒后进入主窗口	
ENV-04	移动端启动 (Android)	已安装 APK	打开 App	显示登录页面 (用户名+密码输入框+登录按钮)	

二、WPF 桌面客户端测试

2.1 启动与界面

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
CL-01	SplashScreen 显示	启动 AgoraIn.exe	显示 logo 呼吸动画 + "AgoraIn" 蓝色文字 + 进度条 + "正在加载..."	
CL-02	SplashScreen 自动关闭	等待约2秒	自动关闭, 主窗口打开	
CL-03	首次启动默认任务	删除 workspace.json 后启动	自动创建"默认任务 - 数学"标签页, 左侧任务树显示"我的任务" → "默认任务 - 数学"	
CL-04	窗口标题显示	查看标题栏	显示 "AgoraIn - 默认任务 - 数学 v2.8.0 作者: 刘宇晨"	
CL-05	状态栏初始状态	查看底部状态栏	显示 "就绪"	
CL-06	窗口可拖拽	拖拽标题栏空白区域	窗口跟随鼠标移动	
CL-07	最小化按钮	点击标题栏 - 按钮	窗口最小化到任务栏	

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
CL-08	最大化/还原按钮	点击标题栏 □ 按钮	窗口最大化，再点恢复原始大小	
CL-09	关闭按钮	点击标题栏 × 按钮	窗口关闭，应用退出	
CL-10	只有1个设备注册	首次启动（删除 client_key.pem）	服务端只显示1个设备（不是2个）	

2.2 学生打卡按钮网格

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果	
CL-11	默认学生按钮	查看打卡面板	显示 6行×6列 共36个学生按钮（"学生1"~"学生36"），灰色背景		
CL-12	学生按钮 左键打卡	左键点击"学生1"按钮	按钮变蓝色（#4285f4），白色文字，底部状态栏显示 "学生1 打卡成功! 时间: xx:xx:xx"		
CL-13	已打卡按钮再次左键	左键再次点击"学生1"	无反应（不能重复打卡）		
CL-14	学生按钮 右键取消	右键点击"学生1"按钮	弹出确认对话框"确定取消 学生1 的打卡？"，点确定后按钮恢复灰色		

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果	
CL-15	取消打卡 确认取消	右键点击 → 点取消	打卡状态保持不变		
CL-16	打卡后排名更新	依次点击"学生3"、"学生1"、"学生2"	左侧排名列表显示 1.学生3 2.学生1 3.学生2（按打卡时间排序）		
CL-17	排名显示 时间格式	查看排名列表	显示 HH:mm 格式（如 "14:30"）		
CL-18	打卡统计更新	打卡3个学生	底部显示 "总人数: 36	已打卡: 3 (8.3%)"	
CL-19	全部打卡完成	打卡全部36个学生	统计显示 "总人数: 36	已打卡: 36 (100.0%)"	
CL-20	自定义行列数	设置 → 任务设置 → 修改行列数	按钮网格按新行列数重新排列		

2.3 文件菜单

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
CL-21	导出打卡数据	文件 → 导出打卡数据	弹出保存文件对话框，默认文件名为"任务名_课程名_打卡数据.csv"，保存后包含 姓名,打卡时间,打卡次数,历史记录 列	

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
CL-22	导出无数据	未打卡时导出	CSV 文件中学生显示 "未打卡"，次数为0	
CL-23	导入打卡数据	文件 → 导入打卡数据	选择 CSV 文件后，学生打卡状态更新，排名刷新	
CL-24	清空打卡记录	文件 → 清空打卡记录	弹出3次警告对话框，最后一次确认后所有学生恢复未打卡状态	
CL-25	清空中途取消	清空过程中点击取消	打卡记录保持不变	
CL-26	新建任务	文件 → 新建任务	弹出对话框输入任务名和课程名，确认后新增标签页	
CL-27	重命名任务	文件 → 重命名任务	弹出输入框，输入新名称后标签页和任务树更新	
CL-28	退出应用	文件 → 退出	应用完全关闭	

2.4 远程菜单

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
CL-29	远程服务器设置	远程 → 远程服务器设置	弹出对话框，输入 IP/端口/密码，保存后状态栏显示"远程设置已保存"	
CL-30	检查服务器状态（离线）	未配置服务器时点击	弹出提示"未配置服务器地址"	
CL-31	检查服务器状态（在线）	已配置正确服务器后点击	状态栏显示"服务器在线"，状态指示灯变绿	
CL-32	检查服务器状态（离线）	服务器关闭后点击	状态栏显示"服务器离线"，指示灯变红	
CL-33	从服务器加载数据	远程 → 从服务器加载数据	服务器有数据时，本地学生打卡状态同步更新	
CL-34	同步数据到服务器	先打卡几个学生，然后同步	服务端数据库 AttendanceRecords 表新增记录	
CL-35	创建签到任务	远程 → 创建签到	弹出对话框：输入签到密码、教室、科目、导入学生 CSV，确认后返回短链码和二维码	
CL-36	创建签到-无学生	创建签到时不选学生 CSV	创建成功，学生列表为空	
CL-37	签到任务自动同步到客户端	用移动端/网页端创建签到任务到同一设备	等待约15秒后，客户端自动弹出新签到任务标签页	

2.5 设置菜单

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
CL-38	任务设置	设置 → 任务设置	弹出对话框，可修改任务名称、课程名称、按钮行列数	
CL-39	管理员设置（无密码）	首次访问管理员设置	直接进入，可设置新密码	
CL-40	管理员设置（有密码）	已有密码时访问	弹出密码验证框，输错提示错误，输对进入设置	
CL-41	修改管理员密码	输入新密码+确认密码，保存	下次访问需要新密码	
CL-42	两次密码不一致	新密码≠确认密码，保存	弹出"两次输入的密码不一致"	

2.6 帮助菜单

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
CL-43	打开 GitHub	帮助 → Github	系统默认浏览器打开 https://github.com/liuyuchen012/daikai	

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
CL-44	检查版本（最新）	帮助 → 检查版本列表	弹出"当前已是最新版本 v2.8.0"	
CL-45	检查版本（有更新）	模拟有新版	弹出"发现新版本 vX.X.X"含下载链接	
CL-46	检查版本（网络错误）	断网后检查	弹出"无法获取更新信息"	
CL-47	关于对话框	帮助 → 关于	显示 logo、版本号、开发者、邮箱、版权信息	

2.7 任务标签页

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
CL-48	新建标签页（+按钮）	点击标签栏 + 按钮	创建新任务标签页，显示默认学生按钮	
CL-49	切换标签页	点击不同标签页	内容切换为对应任务的学生列表和排名	
CL-50	关闭标签页	点击标签页 X 按钮	弹出确认对话框，确定后标签关闭，任务保留在左侧任务树	

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
CL-51	从任务树重新打开	左侧任务树点击已关闭的任务	重新打开标签页，数据完整保留	
CL-52	双击标签重命名	双击标签页名称	可直接编辑名称，回车确认	
CL-53	删除任务	任务树右键 → 删除	弹出确认后删除，数据和目录被移除	
CL-54	任务属性	任务树右键 → 属性	可修改名称、课程、行列数	

2.8 数据持久化

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
CL-55	关闭重开数据保留	打卡后关闭应用，重新打开	之前打卡数据完整保留	
CL-56	workspace.json 恢复	打开多个任务后关闭重开	自动恢复到上次打开的标签页布局	
CL-57	旧版 config.json 迁移	存在旧版 config.json （有 School 字段）	自动创建 legacy01 标签页，迁移学生名单和打卡数据	

三、MAUI 移动端测试

3.1 登录页面

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
MOB-01	登录页显示	打开 App（未登录）	显示用户名输入框、密码输入框、登录按钮	
MOB-02	管理员登录	用户名 admin，密码正确	跳转到 AdminTabs（仪表盘/任务/二维码/用户/我的）	
MOB-03	教师登录	用户名 teacher，密码正确	跳转到 AdminTabs（仪表盘/任务/二维码/我的），无"用户"Tab	
MOB-04	学生登录	用户名 student，密码正确	跳转到 StudentTabs（扫码签到/签到记录）	
MOB-05	家长登录	用户名 parent，密码正确	跳转到 StudentTabs（扫码签到/签到记录）	
MOB-06	错误密码登录	输入错误密码	显示"用户名或密码错误"提示	
MOB-07	空用户名登录	不输入用户名直接登录	显示"用户名和密码不能为空"	

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
MOB-08	禁用账户登录	管理员禁用某账户后登录	显示"该账户已被禁用"	

3.2 管理员仪表盘（AdminDashboardPage）

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
MOB-09	仪表盘统计显示	admin 登录后查看	显示总设备数、在线设备数、用户总数、今日签到数（4个统计卡片）	
MOB-10	活跃签到任务列表	有签到任务时查看	列表显示每个任务的科目、进度（已签到/总人数）、教室	
MOB-11	仪表盘无任务	无签到任务时查看	显示"暂无活跃签到任务"	
MOB-12	仪表盘下拉刷新	下拉刷新页面	统计数据重新加载	
MOB-13	设备数量同步	客户端注册后刷新仪表盘	设备数+1，在线设备数+1	

3.3 任务管理（AdminTasksPage）

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
MOB-14	任务列表显示	点击"任务"Tab	显示所有签到任务列表（科目、教室、状态、创建时间）	
MOB-15	结束任务	点击某个任务的"结束"按钮	任务状态变为"已结束"，学生无法继续签到	
MOB-16	删除任务	点击某个任务的"删除"按钮	弹出确认框，确认后任务消失，对应打卡记录删除	
MOB-17	重命名任务	点击某个任务的"重命名"	弹出输入框，输入新名称后任务名称更新	
MOB-18	无任务时列表	无签到任务时查看	显示"暂无签到任务"	

3.4 二维码生成（QRCodeGeneratePage）

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
MOB-19	创建二维码签到	输入科目、教室、签到密码、学生名单（每行一个），选择设备，点击生成	生成短链码和二维码，学生可通过扫码签到	
MOB-20	必填项校验	不输入科目或密码点击生成	显示错误提示	

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
MOB-21	设备选择	点击设备下拉框	显示已注册的设备列表（含在线状态）	
MOB-22	二维码可扫描	用另一台设备扫码	跳转到签到页面 (/s/{shortCode})	
MOB-23	教师也能创建	teacher 用户登录后创建	可成功创建签到任务	
MOB-24	学生不能创建	student 用户登录后	无此页面（StudentTabs 无二维码 Tab）	

3.5 用户管理（AdminUsersPage — 仅 admin）

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
MOB-25	用户列表显示	admin 点击"用户"Tab	显示所有用户：用户名、显示名称、角色、状态	
MOB-26	角色名称显示	查看用户列表角色列	admin→"管理员", teacher→"普通教师"（不是"教师"），student→"学生", parent→"家长"	
MOB-27	角色颜色显示	查看角色标签颜色	管理员红色、教师蓝色、学生绿色、家长橙色	

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
MOB-28	新建用户	点击新建，填写用户名/密码/角色/显示名称	新用户出现在列表中	
MOB-29	新建用户-角色选项	查看角色下拉框	包含：student、parent、teacher、admin	
MOB-30	编辑用户	点击用户 → 编辑	可修改角色、显示名称、启用/禁用状态	
MOB-31	删除用户	点击用户 → 删除	弹出确认后用户被删除	
MOB-32	教师无用户 Tab	teacher 用户登录	"用户"Tab 不显示	

3.6 我的/签到记录（StudentHistoryPage）

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果	
MOB-33	管理员查看签到	admin 登录 → 点击"我的"Tab	显示所有签到任务汇总：科目、进度（已签到/总人数）、已签到学生名单		
MOB-34	管理员统计信息	admin 查看统计区	显示"总签到次数: X	任务数: Y"	

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果	
MOB-35	教师查看签到	teacher 登录 → 点击"我的"Tab	同管理员，显示所有签到任务汇总		
MOB-36	学生查看签到	student 登录 → 点击"签到记录"Tab	显示自己作为学生的签到记录（科目、教室、时间、状态）		
MOB-37	学生无记录	学生未签到过	显示"暂无签到记录"		
MOB-38	家长查看签到	parent 登录	同学生视图		
MOB-39	退出登录	点击"退出登录"按钮	弹出确认框，确认后回到登录页		

3.7 学生扫码签到（StudentScanPage）

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
MOB-40	扫码签到页显示	student 登录 → "扫码签到"Tab	显示摄像头预览区域、短链码输入框、学生名输入框、签到密码输入框	
MOB-41	手动输入签到	输入短链码、学生名、签到密码，点击签到	显示"签到成功"提示	

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
MOB-42	错误短链码	输入不存在的短链码	显示错误提示	
MOB-43	错误签到密码	输入错误签到密码	显示错误提示	
MOB-44	重复签到	同一学生对同一任务再次签到	显示错误提示或忽略	
MOB-45	已结束任务签到	对已结束任务签到	显示错误提示	
MOB-46	摄像头扫码	扫描二维码	自动填充短链码	

3.8 移动端服务配置

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
MOB-47	服务器地址配置	设置 → 服务器设置	可修改 IP 和端口	
MOB-48	Token 自动带 Authorization	查看网络请求	每个请求头包含 <code>Authorization: Bearer <token></code>	

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
MOB-49	Token 过期处理	使用过期 token	返回 401，跳转登录页	

四、服务端 Web 管理面板测试

4.1 登录与会话

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
WEB-01	Web 登录页	浏览器打开 http://localhost:5250/login	显示登录表单（用户名+密码）	
WEB-02	正确登录	输入 admin 用户密码登录	跳转到首页（设备概览）	
WEB-03	错误登录	输入错误密码	显示"用户名或密码错误"	
WEB-04	未登录访问	直接访问 http://localhost:5250	重定向到 /login	
WEB-05	退出登录	点击退出	清除 Cookie，跳转登录页	

4.2 首页/设备概览

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
WEB-06	设备列表显示	登录后查看首页	显示所有已注册设备：UUID、名称、在线状态、最后在线时间	
WEB-07	设备在线状态	客户端在线时查看	显示绿色"在线"标签	
WEB-08	设备离线状态	客户端断线后查看	5分钟后显示灰色"离线"标签	
WEB-09	设备配置查看	点击设备名称	进入设备详情页	
WEB-10	设备任务列表	设备详情页	显示该设备下的所有任务（签到任务+普通任务）	
WEB-11	Web 端打卡	设备任务页 → 点击学生打卡	学生打卡状态更新，客户端自动同步	
WEB-12	Web 端取消打卡	设备任务页 → 点击取消打卡	学生打卡状态恢复	
WEB-13	修改设备配置	设备详情页修改配置	保存后 ConfigVersion 递增	

4.3 用户管理（Web端）

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
WEB-14	用户列表	admin 登录 → /users	显示用户表格：ID、用户名、显示名称、角色、状态、操作	
WEB-15	角色名称显示	查看角色列	admin→"管理员"、teacher→"普通教师"、student→"学生"、parent→"家长"	
WEB-16	新建用户	点击新建，填写信息	新用户创建成功	
WEB-17	角色下拉选项	新建用户弹窗中查看	选项：学生、家长、普通教师、管理员	
WEB-18	编辑用户	点击编辑按钮	可修改角色和启用状态	
WEB-19	删除用户	点击删除按钮	弹出确认后删除	
WEB-20	不能删除自己	admin 尝试删除 admin	显示错误提示	
WEB-21	非 admin 访问	teacher 访问 /users	显示"权限不足"	
WEB-22	修改密码	/profile 页面	输入旧密码+新密码，修改成功	

五、三端联动测试

5.1 签到任务全流程

编号	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	结果
INT-01	移动端创建签到→客户端同步	服务端运行，客户端已注册	移动端 admin 创建签到任务，选择该设备	约15秒后客户端自动弹出新签到任务标签页（含学生名单）	
INT-02	Web端创建签到→客户端同步	同上	Web 端 /api/qrcode/generate 创建任务	同上，客户端自动同步	
INT-03	客户端创建签到→移动端可见	同上	客户端"远程→创建签到"	移动端任务列表中可见新任务	
INT-04	学生扫码签到→客户端更新	客户端有签到任务	学生用移动端扫码签到	客户端打卡面板中该学生按钮变蓝，排名更新（约5秒内）	
INT-05	学生扫码签到→Web端可见	同上	同上	Web端设备任务页中该学生显示已打卡	

编号	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	结果
INT-06	Web端打卡→客户端同步	客户端在线	Web端设备任务页点击学生打卡	客户端约5秒内同步更新该学生状态	
INT-07	客户端打卡→服务端存储	客户端在线	客户端点击学生打卡	服务端 AttendanceRecords 表新增记录	
INT-08	客户端打卡→移动端仪表盘	同上	打卡后刷新移动端仪表盘	今日签到数+1	
INT-09	多设备独立打卡	2个客户端注册	两个客户端各自打卡	服务端各自设备数据独立，不互相干扰	
INT-10	客户端断网→重连同步	客户端在线时有打卡	断开客户端网络→打卡→重连	重连后数据自动同步到服务器	
INT-11	结束任务→禁止签到	任务进行中	Web端/移动端结束任务	学生扫码签到时显示"任务已结束"	
INT-12	删除任务→清理数据	有签到记录的任务	Web端/移动端删除任务	打卡记录被删除，客户端该任务标签页移除	

5.2 设备管理联动

编号	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	结果
INT-13	客户端注册→Web端可见	首次启动客户端	客户端配置服务器后启动	Web端设备列表出现新设备	
INT-14	客户端重名→Web端改名	客户端已注册	Web端修改设备名称	客户端约15秒后标签页名称自动更新	
INT-15	Web端删除设备	客户端已注册	Web端删除设备	客户端无法再同步数据	
INT-16	移动端查看设备列表	多客户端注册	admin登录→任务→设备列表	显示所有设备及在线状态	
INT-17	移动端重命名设备	有设备	移动端设备列表→重命名	Web端设备名称同步更新	

5.3 配置同步联动

编号	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	结果
INT-18	客户端修改任务名→服务端	客户端在线	客户端修改任务名称	服务端 Config 中 DeviceName 更新	
INT-19	Web端推送任务配置	客户端在线	Web端修改设备配置（行列数等）	客户端约15秒后自动应用新配置	

编号	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	结果
INT-20	客户端 ConfigApplied	服务端推送了任务	客户端应用后自动调用 /api/config_applied	服务端 PendingTasks 被清空	

六、角色权限测试

编号	测试项	角色	操作	预期结果	结果
ROLE-01	查看设备列表	admin	GET /api/mobile/devices	✔ 返回所有设备	
ROLE-02	查看设备列表	teacher	GET /api/mobile/devices	✔ 返回分配的设备	
ROLE-03	查看设备列表	student	GET /api/mobile/devices	✘ 403 权限不足	
ROLE-04	创建签到任务	admin	POST /api/qrcode/generate	✔ 成功	
ROLE-05	创建签到任务	teacher	POST /api/qrcode/generate	✔ 成功	

编号	测试项	角色	操作	预期结果	结果
ROLE-06	创建签到任务	student	POST /api/qrcode/generate	✘ 403	
ROLE-07	查看用户列表	admin	GET /api/users	✔ 显示所有用户	
ROLE-08	查看用户列表	teacher	GET /api/users	✘ 403	
ROLE-09	创建用户	admin	POST /api/users	✔ 成功	
ROLE-10	创建用户	teacher	POST /api/users	✘ 403	
ROLE-11	删除设备	admin	DELETE /api/mobile/devices/{uuid}	✔ 成功	
ROLE-12	删除设备	teacher	DELETE /api/mobile/devices/{uuid}	✘ 403	
ROLE-13	修改自己的密码	任意角色	POST /api/users/change-password	✔ 成功	
ROLE-14	扫码签到	student	POST /api/qrcode/checkin	✔ 成功	

编号	测试项	角色	操作	预期结果	结果
ROLE-15	扫码签到	parent	POST /api/qrcode/checkin	✅ 成功	
ROLE-16	扫码签到	admin	POST /api/qrcode/checkin	✅ 成功（管理员也能签到）	

七、异常与边界测试

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
EDGE-01	客户端断网打卡	断开网络后打卡	打卡正常，状态栏不报错，联网后自动同步	
EDGE-02	服务端宕机→客户端行为	关闭服务端，客户端操作	状态指示灯变红，打卡仍可本地操作	
EDGE-03	服务端恢复→自动重连	重启服务端	约5秒后客户端恢复在线，数据自动同步	
EDGE-04	超长学生名	学生名超过20个字符	按钮文字截断显示	

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
EDGE-05	大量学生（100+）	导入100名学生	按钮网格自动调整布局，无崩溃	
EDGE-06	同时打卡多人	快速连续点击多个学生	每个打卡正确记录，排名正确排序	
EDGE-07	关闭标签页时取消同步	关闭标签页前数据未同步	确认对话框弹出后取消，数据保留	
EDGE-08	磁盘空间不足	模拟磁盘满	保存数据时报错提示	
EDGE-09	移动端切换网络	WiFi切4G	Token 仍有效，请求正常	
EDGE-10	多客户端同一密钥冲突	复制 client_key.pem 到另一台电脑	服务端按 PublicKey 识别为同一设备	
EDGE-11	空学生名单创建任务	创建签到时不添加学生	任务创建成功，学生列表为空	
EDGE-12	版本号解析	测试 v1.2.3 vs v1.10.0	正确判断 v1.10.0 更新	

八、性能测试

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
PERF-01	客户端启动时间	冷启动计时	< 3秒	
PERF-02	100个学生打卡响应	连续打卡100次	无明显卡顿	
PERF-03	数据同步延迟	客户端打卡到服务端收到	< 5秒	
PERF-04	移动端页面切换	切换 Tab 页	< 1秒	
PERF-05	Web端设备列表加载	10+设备时加载	< 2秒	
PERF-06	内存占用（客户端）	运行1小时后查看	< 200MB	
PERF-07	服务端内存占用	100次签到请求后	< 100MB	

九、测试结论

模块	总用例数	通过	不通过	部分通过	通过率
WPF 桌面客户端	57				
MAUI 移动端	49				

模块	总用例数	通过	不通过	部分通过	通过率
Web 管理面板	22				
三端联动	20				
角色权限	16				
异常边界	12				
性能测试	7				
合计	183				

问题记录

编号	问题描述	严重程度	重现步骤	状态